جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية تكنولوجيا المعلومات

اللائحة الداخلية

المحتويـــــــات

المقدمة ---------- 02

الباب الأول: إدارة الكلية ---------- 11

الباب الثاني: شئون التعليم والطلاب ---------- 12

الباب الثالث: قواعد الإمتحانات والكنترول ---------- 18

الباب الرابع: رعاية الشباب والأنشطة الطلابية ---------- 19

الباب الخامس: نظام تأديب الطلاب ---------- 20

ملحق (1) الخطط الدراسية ---------- 21

ملحق (2) المحتوى العلمي للمقررات ---------- 39

MISR UNIVERSITY FOR SCIENCE & TECHNOLOGY
Faculty of Information Technology
KNOWLEDGE IS POWER
MUST

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
كلية تكنولوجيا المعلومات

المقدمة

الرؤيـــــة

الوصول إلى مرتبة متقدمة تنافسية فى تخريج كفاءات متميزة علميا وتقنيا محليا وإقليميا وعالميا فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الرســـــــالة

تخريج كفاءات متميزة فى علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تلبى إحتياجات مجتمع الصناعة، والتجارة، والخدمات على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، إدخال التقنيات الحديثة بالمنظومة التعليمية التى تمكن من تخريج أجيال حرفيتها الإبداع والإبتكار فى تكنولوجيا العلومات، وتعميق ثقافة المعلوماتية لدى البيئة المحيطة محليا وإقليميا من خلال تقديم الحلول والتطبيقات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.

الأهـــداف

1. إعداد خريجين من حملة الشهادات المعترف بها دوليا التى تعادل شهادات منحت في البلدان الرائدة التي تحتضن كل من المعايير المهنية والتقنيات الجديدة والمفاهيم في سياق عالمي.
2. تقديم نوعية متميزة من التعليم للطلاب لضمان الرضا التام أثناء الدراسة وبعد التخرج، سواء مع التوظيف أو مع المزيد من الدراسات العليا.
3. تقديم الأنشطة الاجتماعية والخدمات المجتمعية للإسهام في النمو الاجتماعي والاقتصادي المستهدف في المجتمع المحلي والإقليمى.
4. تنمية الشراكة مع المنظمات المحلية والقطاعات التجارية والصناعية الإقليمية والدولية من خلال مشاريع البحوث والتدريب بوصفهم شركاء في تطوير المعارف والممارسات والتطبيقات.
5. تنمية الموارد البشرية المستدامة بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين.

قــرار إنشاء الجامعة

قــرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 245 لسنة 1996

بانشاء جامعة خاصة باسم (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدنى؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ؛

وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛

وبناء على ماعرضه وزير التعليم ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــــرر:

مـــادة (1)

تنشأ جامعة خاصة تسمى (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويمثلها رئيسها أمام الغير، ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر.
وتباشر الجامعة نشاطها طبقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 المشار إليه ، وللأحكام الواردة بهذا القرار .

مـــادة (2)

تتكون الجامعة من الكليات والوحدات البحثية الآتية :

اولا – الكليات :

1. كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائى .
2. كلية العلوم الطبية التطبيقة .
3. كلية العلوم الهندسية والتكنولوجيا .
4. كلية العمارة والتخطيط العمرانى .
5. كلية العلوم الإدارية والاقتصادية ونظم المعلومات .
6. كلية الآثار والإرشاد السياحى .
7. كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال .
8. كلية اللغات والترجمة .
9. كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم المكتبات .
10. كلية العلاج الطبيعى .

ثانيا ـ الوحدات البحثية :

1. وحدة بحوث الصحراء .
2. وحدة بحوث الإنتاج .
3. وحدة بحوث الصناعة .
4. وحدة بحوث التنمية .
5. وحدة بحوث نقل التكنولوجيا .

مـــادة (3)

تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمناء الأول.

مـــادة (4)

يختص مجلس الأمناء بما يلى :

1. رسم السياسة العامة للجامعة ، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية .
2. وضع اللوائح الداخلية لتسييرأعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية والشئون الادارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
3. وضع القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية ، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
4. ادارة أموال الجامعة .
5. وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف .
6. تعيين رئيس الجامعة، ونوابه ، وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، وعمداء ووكلاء وأعضاء مجالس الكليات والوحدات البحثية.
7. تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الجامعة ومجالس الكليات والوحدات البحثية ، تختص بشئون التعليم والطلاب ، وشئون الدراسات العليا والبحوث ، وفحص الانتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.
8. وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
9. قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراض الجامعة ، وذلك من داخل البلاد وخارجها ، بما يتفق ومصالح البلاد .
10. اعتماد ميزانية الجامعة .

مـــادة (5)

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها ، وعضوية نوابه ، وعمداء الكليات والوحدات البحثية ، ومستشار للجامعة يعينة وزير التعليم. ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة فى شئون التعليم بعينهم مجلس الأمناء .

مـــادة (6)

يختص مجلس الجامعة بمايلى :

1. تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.
2. تحديد شروط القبول ، وأعداد الطلاب ، والمصروفات الدراسية ، وذلك بكل كلية أو وحدة بحوث.

3. وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، على أن يكون ذلك للنابهين والمتفوقين ومن تحل بهم الكوارث ، وعلى ألا تزيد هذه المنح على 10 % من أعداد طلاب الجامعة فى كل مراحل التعليم سنويا.
4. وضع القواعد الخاصة بالبعثات ، والإجازات الدراسية والايفاد على المنح الاجنبية.
5. تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.
6. تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية واعضاء مجالسها.
7. تعيين أعضاء هيئات التدريس، وندبهم.
8. تحديد اختصاصات العمداء، والوكلاء ، وأعضاء هيئات التدريس والبحث، واختصاصات ونظم العمل باللجان المتخصصة.
9. وضع نظم المحاضرات، والبحوث، والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.
10. منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية.
11. متابعة تنفيذالسياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.
12. اعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والشئون الادارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو مركز بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.
13. اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.
14. اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف.
15. اعداد مشروع ميزانية الجامعة.
16. تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
17. دراسة وابداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.

مـــادة (7)

يكون لكل كلية أو وحدة بحوث ، عميد ، وكيل ، ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية الوكيل ، وأقدم خمسة أساتذة. ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة فى شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء .

مـــادة (8)

يختص مجلس الكلية أو وحدة البحوث بما يلى :

1. تسيير الشئون العلمية والبحثية والادارية بالكلية أو وحدة البحوث.
2. اقرار المحتوى العلمى لمقررات الدراسة فى الكلية أو وحدة البحوث.
3. تحديد مواعيد الامتحانات ، ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين ، واقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات.
4. اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وندبهم.
5. اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ،ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها.
6. اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.
7. الترشيح للبعثات ، والاجازات الدراسية ، والايفاد على المنح الأجنبية.
8. قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، والغاء القيد والتسجيل.
9. دراسة وابداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها اليه مجلس الجامعة.

مـــادة (9)

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى 55% ووفقاً لشروط القبول الأخرى التى يحددها مجلس الجامعة.

(10)

تمنح الجامعة درجات الليسانس ، والبكالوريوس ، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه .كما تمنح الجامعة شهادات التدريب. ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحوث.

مـــادة (11)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1417 هـ (الموافق 27 يولية سنة 1996 م)

MISR UNIVERSITY FOR SCIENCE & TECHNOLOGY
Faculty of Information Technology
KNOWLEDGE IS POWER
MUST

قرارات معادلة درجة البكالوريوس التى تمنحها كلية تكنولوجيا المعلومات

قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات لعام 2013

قرر تجديد معادلة درجة البكالوريس فى تكنولوجيا المعلومات التى تمنحها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – كلية تكنولوجيا المعلومات – ج.م.ع – فى تخصصى: علوم الحاسب ونظم المعلومات, بدرجة البكالوريوس فى الحاسبات و المعلومات التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية كما هو موضح بالصور الضوئية التالية من قرارات المجلس الأعلى للجامعات بالمعادلة لعام 2009 وعام 2013.

MISR UNIVERSITY FOR SCIENCE & TECHNOLOGY
Faculty of Information Technology
KNOWLEDGE IS POWER
MUST

قرار
رئيس المجلس الأعلى للجامعات
رقم (١٨١) بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠١٢

وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له ،
- وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ ٩، ١٠/٩/١٩٩٨ بشأن تفويض رئيس المجلس الأعلى للجامعات في اعتماد توصيات لجنة المعادلات ،
- وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (١٢٨) بتاريخ ١/٨/٢٠٠٦ بمعادلة الدرجة .
- وعلى توصية لجنة المعادلات بجلستها رقم (٣٩١) بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٠٩ .

" قرر "

(المادة الأولى)

تجديد معادلة درجة البكالوريوس فى تكنولوجيا المعلومات التى تمنحها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ـ كلية تكنولوجيا المعلومات ـ ج.م.ع. ـ فى تخصصى :

- علوم الحاسب
- نظم المعلومات

بدرجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنه ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية فى التخصصات المناظرة ، بشرط استيفاء متطلبات القبول لهذه الدرجة .

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار حتى ٣٠/٧/٢٠١٢ ، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات

وزير التعليم العالى
والدولة للبحث العلمي
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

(ا.د. هاني محفوظ هلال)

قرار
رئيس المجلس الأعلى للجامعات
رقم (٨) بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠١٣

وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له ،

وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ ١٩٩٨/٩/١٠،٩ بشأن تفويض رئيس المجلس الأعلى للجامعات في اعتماد توصيات لجنة المعادلات ،

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (١٨٨) بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٠ بتجديد معادلة الدرجة ، على ان يعمل بهذا القرار حتى ٢٠١٢/٧/٣٠ ،

وعلى توصية لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتيه فى جلستها بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٤ بالموافقة على تجديد المعادلة ،

وعلى توصية لجنة المعادلات فى جلستها رقم (٥٥١) بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٨ .

" قرر "

(المادة الأولى)

تجديد معادلة درجة البكالوريوس فى تكنولوجيا المعلومات التى تمنحها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - كلية تكنولوجيا المعلومات – ج.م.ع. – فى تخصصى :

- علوم الحاسب
- نظم المعلومات

بدرجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنه ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية فى التخصصات المناظرة .

٢٠١٢/١٢/٢٢

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار حتى تاريخ ٢٠١٧/٧/٢٩

وزير
التعليم العالى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

(أ.د. مصطفى مسعد)

٢٠١٣/١/١٢

أمانة المجلس الأعلى للجامعات
إدارة المعادلات

السيد الأستاذ الدكتور / محمد حسن العزازى
رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
مدينة السادس من اكتوبر - الحى المتميز

أهدى لسيادتكم أطيب التحيات وأرق الامنيات وبعد ...

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد لأمانة المجلس بشأن طلب النظر فى الموافقة على إستحداث كلية تكنولوجيا المعلومات فى المجالات التالية :

أ. نظم المعلومات الذكية والتحليلية.

ب . نظم المعلومات الجغرافية.

ج . برنامج نظم المعلومات المحاسبية والمالية. ، وتقدم الكلية هذا البرنامج بالتعاون مع كلية الإدارة والإقتصاد بالجامعة ، وكذلك تعديل صياغة منح الدرجة من بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات تخصص نظم المعلومات

أتشرف بالإفادة أنه تم عرض الموضوع على لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بجلستها بتاريخ ٢٠١٧/١/١٨ والتى أوصت بالموافقة على استحداث التخصصات الجديدة الاتية: **(مرفق تقرير اللجنة الفرعية)**

١ – تخصص نظم المعلومات.

٢ – تخصص نظم الأعمال الذكية.

٣ – تخصص نظم المعلومات الجغرافية.

(مع حذف كلمة عام من نظم ومعلومات والتأكيد علي عدم زيادة أعداد الطلاب المقبولين ولكن يتم تقسيمهم الي تخصصات وليست أعداد إضافية).

مع خالص التحية والتقدير....

أمين المجلس الأعلى للجامعات
(أ.د./ أشرف محمود حاتم)

ق: نسخة من اللائحة الداخلية المعدلة

المجلس الأعلى للجامعات - جامعة القاهرة
فاكس : ٣٧٧٤٢٣٤٤
تليفون : ٣٥٧٠٤١٩٤ - ٣٥٧٠٤١٥٨

supreme council of universities – cairo university
Fax. : ٣٧٧٤٢٣٤٤
Tel. : ٣٥٧٠٤١٥٨ - ٣٥٧٠٤١٩٤
E-mail: scu_acc@mailer.eun.eg
URL: www.scu.eun.eg

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
كلية تكنولوجيا المعلومات

الباب الأول

إدارة الكلية

تتكون إدارة الكلية من:

1. العميد

ويتولى إدارة الكلية ويتم تعيينه ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الجامعة.
ويعاونة ثلاثة وكلاء:

- وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
- وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .
- وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع .

2. مجلس الكلية

ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للجامعة، ويتكون من:

- عميد الكلية رئيسا
- خمسة أعضاء من اقدم الأساتذة بالكلية
- أربعة أعضاء من الخارج من ذوى الخبرة في شئون التعليم والبحث العلمي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد
- ممثلين عن طلبة الكلية (على رئيس مجلس الكلية دعوة طالب من كل فرقة دراسية يتم إختياره بالإنتخاب المباشر بمعرفة طلاب الفرقة لكل فصل دراسي للإشتراك في جلسات المجلس عند دراسة ما يتعلق بشئون التعليم والطلاب)

3. مجالس الأقسام:

ويباشر إختصاصاته وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للجامعة، ويتكون من:

- رئيس مجلس القسم.
- الأساتذة والأساتذة المساعدين بالقسم بحد أقصى ثلاثة من كل منهما.
- عدد ثلاثة مدرسين من القسم بصفة دورية مع البدء بالأقدمية.

الباب الثاني

شئون التعليم و الطلاب

مادة (1) أقسام الكلية

تشمل الدراسة في الكلية قسمين هما:

1. **قسم علوم الحاسب** **Department of Computer Science**
2. **قسم نظم المعلومات** **Department of Information Systems**

وكل قسم يؤهل الدارس للحصول على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات.

مادة (2) الدرجة العلمية

تمنح جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا درجة البكالوريوس في " تكنولوجيا المعلومات " في أحد التخصصات التالية:

1. **علوم الحاسب** **Computer Science**
2. **نظم المعلومات** **Information Systems**

في أحد التخصصات التالية:

أ-تخصص نظم المعلومات

ب- تخصص نظم المعلومات الأعمال الذكية **BIS**

ج- تخصص نظم المعلومات الجغرافية **GIS**

مادة (3) شروط القبول

يشترط في من يتقدم للإلتحاق بالكلية أن يستوفى الشروط التي يحددها مجلس الجامعة فضلا عن الشروط العامة الواردة في اللائحة الداخلية للجامعة و على وجه الخصوص :

1. الحصول على شهادة الثانوية العامة – القسم العلمي (رياضة / علوم)، أو ما يعادلها.
2. إجتياز طلبة قسم علمى (علوم) بنجاح مادة رياضة 2 (قبل دراسة مقررات الكلية)
3. إجتياز الأختبارات التي تعدها الكلية لإختيار المتميزين علميا و لغويا و تكون الأفضلية للحاصل على المجموع الأعلى.
4. الحصول على درجة البكالوريوس من كليات أو معاهد عالية و ذلك وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الجامعة بناءا على اقتراح مجلس الكلية.

مادة (4) نظام الدراسة

1) تكون الدراسة باللغة الإنجليزية، وتعتمد الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours) و التي تطرح على فصلين دراسيين في العام الواحد، و مدة كل فصل 16 (ستة عشر) أسبوعا دراسيا.
ويجوز أن تطرح بعض المقررات في فصل صيفي مدته لا تقل عن نصف مدة الفصل الواحد على أن تضاعف عدد الساعات الأسبوعية.

2) والساعات المعتمدة هي وحدة قياس دراسية لتحديد ثقل المقررات، والساعة المعتمدة تعادل ساعة دراسية نظرية واحدة أسبوعيا أو درسا عمليا (معمل / تمارين) لا يقل عن ساعتين أسبوعيا و لمدة 16 (ستة عشر) أسبوعا (تدرس على مدى فصل دراسي واحد). وتقتضي الخطة الدراسية بالكلية إتمام عدد (مائة واربعون) ساعة معتمدة بنجاح في علوم الحاسب أو نظم المعلومات أو الذكاء الإصطناعى و بما يتوافق مع ما هو مذكور في المادة (12) من اللائحة و ذلك لنيل درجة البكالوريوس في 8 (ثمانية) فصول دراسية.

3) و يسمح نظام الدراسة بالكلية للطالب بزيادة أو إنقاص العبء الدراسي في أي فصل من الفصول الدراسية على الا يقل عدد الساعات المعتمدة التى يسجلها الطالب خلال الفصل الدراسي الواحد عن 12 (اثنى عشر) ساعة معتمدة والا تزيد عن 24 (اربعة وعشرون) ساعة معتمدة. وذلك بعد اخذ رأى المرشد الأكاديمي و موافقة عميد الكلية، ووفقا للقواعد المنظمة لذلك.

4) ويجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر تدريس مقرر أو أكثر بنمط التعليم الهجين، بحيث تكون الدراسة فى المقرر بنسبة (60 %) وجها لوجه، وبنسبة (40 %) بنظام التعليم عن بعد،أو بأى نسبة أخرى، وعلى أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الجامعة لإعتماده.

مادة (5) الإرشاد الأكاديمي:

تحدد الكلية لكل طالب مرشداً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة يقوم بمهام الرعاية والإرشاد العلمي ويكون مسئولا عن الطالب في الشئون العلمية والإجتماعية وتوجيهه في كل ما يتعلق بحياته الجامعية.

مادة (6) التسجيـــل:

1. يقوم كل طالب شخصياً بتسجيل المواد التي سيقوم بدراستها فى كل فصل دراسي بعد التشاور والإتفاق مع المرشد الأكاديمي وذلك في الأوقات المحددة للتسجيل من قبل الجامعة ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك والمذكورة تفصيلا في دليل الجامعة.
2. تنقسم الدراسة بالكلية إلى8(ثمانية) فصول دراسية على مدى 4 سنوات، وتكون الدراسة في الفصول الثلاثة الأولى تمهيدية موحدة، وتكون الدراسة في الفصول الخمس الباقية في أحد التخصصات الآتية:
   - علوم الحاسب
   - نظم المعلومات:
     1) تخصص نظم المعلومات .
     2) تخصص نظم المعلومات الأعمال الذكية BIS
     3) تخصص نظم المعلومات الجغرافية GIS

وذلك بناء على إختيار الطالب وإستشارة المرشد الأكاديمي.

مادة (7) الإنسحـــــاب :

يجوز للطالب بعد تسجيله الإنسحاب من مادة أو أكثر في أي فصل دراسي دون أن يعتبر راسبا في هذه المادة وذلك إذا تقدم بطلب الإنسحاب خلال الفترة المسموح بها والتي يعلن عنها في الجدول الدراسي لكل فصل.
ومن ينسحب بعد المدة المقررة يعتبر راسبا إلا إذا تقدم بعذر قهري يقبله كل من المرشد الأكاديمي وعميد الكلية ويعتمده رئيس الجامعة.

مادة (8) المواظبـــــة :

يلتزم الطالب بالمواظبة والإنتظام في الدراسة، وذلك بمراعاة الآتي:

1. على الطالب أن يواظب على حضور المحاضرات النظرية والدروس العملية (بالجامعة أو عبر منصة التعليم الإلكترونى).
2. لا يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 25% من الساعات المقررة لكل مادة.
3. لمجلس القسم أن يطلب من مجلس الكلية حرمان الطالب الذي تزيد نسبة غيابه عن 25% من دخول الإمتحان النهائي ولمجلس الكلية أن يوافق على الحرمان بعد التأكد من أن الطالب قد تم إنذاره (عبر منصة التعليم الإلكترونى). .
4. الطالب الذي يحرم من دخول الإمتحان النهائي تكون درجته صفرا في ذلك الإمتحان ويحسب تقديره ومعدله التراكمي على هذا الأساس.

مادة (9) الإمتحانات و التقديرات:

1. تتكون الدرجة النهائية في المادة من مجموع درجات الأعمال الفصلية ودرجات الإمتحان النهائي النظري، ودرجات الإمتحان النهائي العملي (للمواد التي لها ساعات معملية)، أو مجموع درجات الأعمال الفصلية ودرجات الأعمال البحثية النظرية ودرجات الأعمال البحثية العملية (للمواد التي لها ساعات معملية)
2. تكون درجة الأعمال الفصلية 40% (اربعون فى المائة) من الدرجة الكلية للمادة ويخصص للإمتحان النهائي (أوالأعمال البحثية النظرية والعملية) باقي الدرجة أي 60% (ستون فى المائة) من الدرجة الكلية للمادة، أو حسبما تقرره الجامعة فى هذا الشأن.
3. تكون الدرجة المخصصة للإمتحان النهائي للعملي نسبة من الدرجة الكلية للأمتحان النهائي وذلك حسب نسبة العملي إلي النظري من الساعات المعتمدة للمقرر الواحد.
4. لمجلس الكلية في ضوء التقويم الجامعي الذي يحدد في أول العام الجامعي تحديد موعد الإختبارات الشفوية والعملية والتحريرية الخاصة بالأعمال الفصلية والإمتحان النهائي.
5. يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر عقد إمتحان إلكتروني او اكثر فى اى عدد من المقررات ، كما يجوز عقد الإمتحان فى كل المقرر أو جزأ منه بما يسمح بتصحيحه إلكترونيا، أو يجوز تقديم مشروع بحثى (بعد موافقة مسبقة من مجلس الكلية) وعلى أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الجامعة لإعتماده.
6. الحد الأدنى للنجاح في المادة 60% (ستون فى المائة) ولا يكون الطالب ناجحا في أي مادة إلا إذا حصل على 30% (ثلاثون فى المائة) من درجات الأوراق التحريرية (اوالإمتحان إلاكتروني) في الامتحان النهائي لأي مادة ،أو حصل على 60% (ستون فى المائة) من درجات الأعمال البحثية النظرية والعملية لأي مادة ، وتكون النسبة المئوية للدرجات النهائية والتقديرات كما هو موضح تفصيلا بالجدول الآتي:

التقدير	النقاط	%	التقدير	النقاط	%	التقدير	النقاط	%
Grade	Points	%	Grade	Points	%	Grade	Points	%
A*	4.00	95 – 100	C+	2.3	70 – < 72	I	Incomplete	-
A	4.00	90 – < 95	C	2.00	65 – < 70	P	Passing	-
A-	3.6	85 – < 90	C-	1.7	63 – < 65	NC	Non-Credit	-
B+	3.3	80 – < 85	D+	1.3	62 – < 63	W	Withdrawal	-
B	3.00	75 – < 80	D	1.00	60 – < 62			
B-	2.7	72 – < 75	F	0.00	< 60			

مادة (10) الإنقطاع عن الدراسة:

يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة إذا لم يسجل في فصل دراسي أو إنسحب من الفصل، سواء بعذر أو بدون عذر. ويجوز أن ينقطع الطالب فصلين متتاليين أو ما مجموعه ثلاثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى ويفصل من الجامعة في حالة إنقطاعه مدة أطول من ذلك بدون عذر يقبله مجلس الكلية ويوافق عليه رئيس الجامعة. ويمكن السماح للطالب بالإنقطاع عن الدراسة خلال عدد من الفصول الدراسية بناء على موافقة كتابية من مجلس الجامعة.

مادة (11) الرسوب والإعادة والإنذار والفصل

1. إذا رسب الطالب في أي مقرر إجباري في أي فصل دراسي فعليه دراسة ذات المقرر و الإمتحان فيه. أما إذا رسب في مقرر إختياري فبإمكانه إعادة دراسته أو دراسة مقرر إختياري آخر بديلاً وذلك لإستكمال متطلبات التخرج، وذلك بعد موافقة المرشد الأكاديمي وعميد الكلية.
2. ينذر الطالب إذا حصل على معدل تراكمي أقل من (1) في أي فصل دراسي، فإذا لم يستطع رفع معدله التراكمي إلى (1) في الفترة التي يحددها له المرشد الأكاديمي بعد موافقة عميد الكلية يعطى الإنذار الثاني ويفصل من الجامعة إذا لم يرتفع معدله التراكمي إلى اكثر من (1) في الفصل الدراسي التالي للإنذار الثاني ويحق لمجلس الكلية منح فرصة ثالثة ثم دراسة حالته بعد ذلك.

مادة (12) متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات

مادة (12.1) تخصص علوم االحاسب

يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس دراسة 140 (مائة واربعون) ساعة معتمدة في علوم تخصصيه في علوم الحاسب شاملة *متطلبات الجامعة* و *متطلبات الكلية* و *متطلبات القسم*، و ذلك النحو التالي:

1. : متطلبات الجامعة

مواد إجبارية مجموعها 21 (إحدى وعشرون) ساعة معتمدة) في المقررات الآتية :

- اللغة الإنجليزية 9 (تسعة) ساعات معتمدة
- علوم الكمبيوتر 3 (ثلاثة) ساعات معتمدة
- سلوكيات وعلم نفس 3 (ثلاثة) ساعات معتمدة
- اللغة العربية 3 (ثلاثة) ساعات معتمدة
- التفكير العلمي 3 (ثلاثة) ساعات معتمدة

2. متطلبات الكلية:

مقررات مشتركة في علوم الحاسب ونظم المعلومات مجموعها 42 (اثنان واربعون) ساعة معتمدة موضحة تفصيلاً في خطة الدراسة.

3. متطلبات قسم علوم الحاسب:

وعددها 77 (سبعة وسبعون) ساعة معتمدة في مقررات تخصصية (مذكورة تفصيلاً بالملحق رقم 1).

مادة (12.2) تخصص نظم المعلومات

يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس دراسة 140(مائة واربعون) ساعة معتمدة في علوم تخصصية في نظم المعلومات شاملة *متطلبات الجامعة* و *متطلبات الكلية* و *متطلبات القسم التى تخول له* الحصول على درجة البكالوريوس فى نظم المعلومات تخصص عام أو تخصص دقيق (بشرط إتمام دراسة عدد 12 (اثنا عشر) ساعة أكاديمية فى االفصلين السابع والثامن فى أى من هذين التخصصين (نظم الأعمال الذكية / نظم المعلومات الجغرافية)، وذلك على النحو التالي:

1. متطلبات الجامعة:

مواد إجبارية مجموعها 21 (واحد وعشرون) ساعة) في المقررات الآتية :

- اللغة الإنجليزية 9 (تسعة) ساعات معتمدة
- علوم الكمبيوتر 3 (ثلاثة) ساعات معتمدة
- سلوكيات وعلم نفس 3 (ثلاثة) ساعات معتمدة
- اللغة العربية 3 (ثلاثة) ساعات معتمدة
- التفكير العلمي 3 (ثلاثة) ساعات معتمدة

2. متطلبات الكلية:

مقررات مشتركة في علوم الحاسب ونظم المعلومات مجموعها 42 (اثنان واربعون) ساعة معتمدة موضحة تفصيلاً في خطة الدراسة.

3. متطلبات قسم نظم المعلومات:

وعددها 77 (سبعة وسبعون) ساعة معتمدة في مقررات تخصصية (مذكورة تفصيلاً بالملحق رقم 1). حيث يدرس الطالب متطلبات أحد هذه التخصصات على النحو الآتى :

أ- **نظم المعلومات (عام)**

ب- **نظم الأعمال الذكية** **BIS Business Intelligence Systems**

ويختار الطالب أربعة مقررات على الأقل من بين هذه المقررات المقترحة **:**

- (IS 470) Business Analytics for BIS
- (IS 471) Enterprise Data
- (IS 472) Business Process Modeling & Analysis
- (IS 473) Critical Performance Management
- (IS 474) Predictive Analytics
- (IS 475) Management Issues in Business Intelligence
- (IS 476) Advanced Business Informatic.
- (IS 477) Information Technology Acquisition Management
- (IS 478) Intelligent Financial Information systems
- (IS 479) Intelligent Accounting Information Systems.

ج - نظم المعلومات الجغرافية GIS Geographic Information Systems

ويختار الطالب أربعة مقررات على الأقل من بين هذه المقررات المقترحة :

- (IS 480) GIS Spatial Database Development
- (IS 481) GIS Relational Databases
- (IS 482) GIS Laboratory
- (IS 483) Interactive Web Mapping for GIS
- (IS 484) GIS Management, Finance and Policies.

ويمنح الطالب أى من الدرجات الأتية بناءاً على تخصصه :

1) بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات تخصص نظم المعلومات
2) بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات تخصص نظم المعلومات **(نظم الأعمال الذكية - BIS)**
3) بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات تخصص نظم المعلومات **(نظم المعلومات الجغرافية - GIS)**

مادة (13) الخطط الدراسيـــــة :

1) تبين الجداول الدراسية الملحقة توزيع المقررات الدراسية على الفصول وعدد الساعات الأسبوعية لكل مقرر (نظري – عملي - تمارين) كما هو موضح بالملحق رقم (1) وبيان المحتوى العلمي للمقررات الدراسية كما هو موضح بالملحق رقم (2) .
2) يجوز لمجلس الكلية تعديل توزيع المقررات على الفصلين الدراسيين لكل سنة من سنوات الدراسة بناء على إقتراح الأقسام في بداية كل عام إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
3) يعتمد مجلس الكلية الموضوعات التي تدرس في كل مقرر والتي تقترحها الأقسام المتخصصة.
4) يشكل مجلس الكلية لجانا مشتركة من الأقسام المتخصصة بالكلية والكليات الأخرى لدراسة المحتوي العلمي للمقررات التي لا تدخل في إختصاص أقسام الكلية .

مادة (14) التدريب العملي :

يقوم طلاب الفرقة الثانية والثالثة بالتدريب في الشركات المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات أو الإلتحاق بدورات تخصصية متقدمة ومعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الكلية وفي خلال فترة الصيف.

الباب الثالث

قواعد الامتحانات و الكنترول

تشكل لجان الإمتحان وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للجامعة، كما يتم تشكيل لجان الكنترول بموافقة مجلس الكلية ، وتوكل إليها المهام التالية:

1) التأكد من شخصية الطالب أثناء الإمتحان.
2) التحقق من الغياب وتوقيع الطلاب الحاضرين في كشف الحضور.
3) وضع خاتم الجامعة على كراسات الإجابة للحاضرين فقط.
4) تسجيل رقم سرى لكل ورقة إجابة وقبل تسليمها للمصحح.
5) يتم التصحيح في قاعة الكنترول فقط ولا يسمح لأي ورقة إجابة بالخروج لتصحيحها خارج الكنترول.
6) يتم إعلان النتيجة بعد توقيعها من رئيس الكنترول وإعتمادها من مجلس الكلية أو عميد الكلية نيابة عن المجلس ثم إعتمادها من رئيس الجامعة.

جامعة مصر لعلوم والتكنولوجيا
كلية تكنولوجيا المعلومات

الباب الرابع

رعاية الشباب والأنشطة الطلابية

يضع مجلس الكلية خطة في ضوء الخطة السنوية للجامعة للأنشطة الإجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لطلاب الكلية تشمل ما يلي:

1) إعداد الطلبة نفسيا لهذه الأنشطة وإقناعهم بان هذه الأنشطة هي مكملة للتعليم التكنولوجي في الجامعة.
2) إختيار الطلبة ذوى القدرة القيادية لتولى أوجه الأنشطة المختلفة (رياضة بدنية ، رحلات إجتماعية ، نشاط ثقافي ، نشاط فني ، جوالة) ويتم إختيار أحد أعضاء هيئة التدريس رائدا لهذه الأنشطة الطلابية .
3) يتم إختيار أماكن هذه الأنشطة الطلابية وإختيار الملاعب المناسبة لكل نشاط في حدود الخطة العامة للجامعة.

الباب الخامس

نظام تأديب الطلاب

الطلاب المقيدون بالكلية خاضعون للنظام التأديبي المبين تفصيلا باللائحة الداخلية للجامعة من حيث المخالفات والعقوبات التأديبية والهيئات المختصة بتوقيع العقوبات ومجالس التأديب وتشكيلها وإجراءاتها.

ملحق رقم (1)

MISR UNIVERSITY FOR SCIENCE & TECHNOLOGY
Faculty of Information Technology
KNOWLEDGE IS POWER
MUST

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

1. Coding System

Each course is given a unique code. Using codes for courses facilitates the computerization of the registration and student affairs systems. The proposed coding system consists of two parts: *an alphabetic part*, and *a numeric part*. The *alphabetic part* is a two-character code, which denotes the department offering the course. Here we have two codes only: *CS* for 'Computer Science' courses and IS for 'Information Systems' courses. The *numeric part* is a three-digit number. The leftmost digit is a code representing the level of the course. We use a scale of 1-4 to denote the course level. The two right most digits represent the serial number ensuring the uniqueness of the code. The following tables give the partial structures of the selected codes:

Table 1: *Code of Department*

Department	Code
Computer Science	CS
Information Systems	IS

Table 2: *Code of Level*

Level of Course	Code
For Fresh-students	1
For Sophomores	2
For Juniors	3
For Seniors	4

Table 3: *Course Codes – Computer Science*

Code	Course Name
CS 101	Introduction to Computers Programming
CS 102	Structured Programming
CS 201	Object-Oriented Programming
CS 211	Concepts of Programming Language
CS 212	Data Structures
CS 251	Computer Architecture
CS 301	Data Communication and Networking
CS 311	Systems Programming and Assembly Language
CS 312	Modern Development Tools
CS 321	Theory of Computation
CS 331	Analysis and Design of Algorithms
CS 341	Software Engineering I
CS 352	Compiler Design
CS 361	Introduction to Artificial Intelligence
CS 371	Numerical Methods
CS 381	Operating Systems I
CS 401	Computer Science Seminar
CS 402	Computer Graphics
CS 409	Selected Topics in Computer Science
CS 441	Software Engineering II
CS 442	Software project Management
CS 451	Operating Systems II
CS 452	Computer Security
CS 462	Neural Network
CS 481	Pattern Recognition
CS 482	Computer Networks
CS 483	Computers Interface and Multimedia Systems
CS 484	Parallel Processing
CS 498	Senior CS Project I
CS 499	Senior CS Project II

Table 4: *Course Codes – Information Systems*

Code	Course Name
IS 101	Fundamentals of Information Systems
IS 231	Operations Research
IS 301	Electronic Commerce
IS 311	File Organization
IS 312	Introduction to Database
IS 321	Systems Analysis and Design
IS 322	Object Oriented Analysis and Design
IS 331	Modeling and Simulation
IS 341	Management Information Systems
IS 401	Information Systems Seminar
IS 402	Internet Technologies
IS 409	Selected Topics in Information Systems
IS 411	Knowledge-Based Systems
IS 413	Design and Implementation of Database
IS 421	Data Analysis
IS 423	Advanced database
IS 431	Decision Support and Business Intelligent Systems
IS 441	Management of Information Centers
IS 451	Information System Development
IS 461	Human Computer Interaction
IS 462	Multimedia Information Systems
IS 466	Foundations for Business Intelligence
IS 467	Introduction to Geographic Information Systems
IS 470	Business Analytics for BIS
IS 471	Enterprise Data
IS 472	Business Process Modeling & Analysis
IS 473	Critical Performance Management
IS 474	Predictive Analytics
IS 475	Management Issues in Business Intelligence
IS 476	Advanced Business Informatics
IS 477	Information Technology Acquisition Management
IS 478	Intelligent Financial Information systems
IS 479	Intelligent Accounting Information Systems
IS 480	GIS Spatial Database Development
IS 481	GIS Relational Databases
IS 482	GIS Laboratory
IS 483	Interactive Web Mapping for GIS
IS 484	GIS Management, Finance, and Policies
IS 498	Senior IS Project-I
IS 499	Senior IS Project-II

1. The Computer Science Department

The B. Sc. program in computer science is structured into a 140 Credit Hours system (CH). The distribution of these credit hours according to the proposed categories is as follows:

- 21 CH *as University requirements*.
- 42 CH *as Faculty requirements*.
- 77 CH *as Department requirements*.

The department requirements are divided into two main categories, namely, *major* and *electives*. The *major courses* are compulsory courses for all CS students. *Elective courses* give the room for specializing in one or more of the main branches in CS.

2.1 The Computer Science Major Courses

The following is the proposed list of these major courses. All courses are 3 CH, except the Computer Science Seminar (CS 401), which is 1 CH only. The senior CS project-I is 1 CH and senior CS project-II is 3 CH. They are all 65 credit hours.

Code	Course Name
CS 211	Concepts of Programming Languages.
CS 212	Data Structures.
CS 301	Data Communications and Networking.
CS 352	Compiler Design.
CS 312	Modern Development Tools.
CS 331	Analysis and design of Algorithms.
CS 341	Software Engineering I.
CS 311	Systems Programming and assembly language.
CS 361	Introduction to Artificial Intelligence.
CS 251	Computer Architecture.
CS 401	Computer Science Seminar.
CS 402	Computer Graphics.
CS 409	Selected Topics in Computer Science.
CS 481	Pattern Recognition.
CS 482	Computer Networks.
CS 483	Computers Interface and Multimedia Systems.
IS 231	Operations Research
IS 311	File Organization.
IS 312	Introduction to Database.
IS 321	Systems Analysis and Design.
IS 331	Modeling and Simulation.
CS 498	Senior CS Project – I.
CS 499	Senior CS Project – II.

2.2 The Computer Science Elective Courses

The rest 12 CH, equivalent to 4 courses are *electives*. The following is a suggested list of these courses:

- (CS 321) Theory of Computation.
- (CS 371) Numerical Methods.
- (CS 441) Software Engineering II.
- (CS 442) Software Project Management.
- (CS 451) Operating Systems II.
- (CS 452) Computer Security.
- (CS 462) Neural Network.
- (CS 484) Parallel Processing.
- (IS 301) Electronic Commerce.
- (IS 402) Internet Technologies.
- (IS 411) Knowledge-Based Systems.
- (IS 413) Design and Implementation of Database.

3. The Information Systems Department

The B. Sc. program in Information Systems is structured into 140 Credit Hours (CH). The distribution of these credit hours according to the proposed categories is as follows:

- 21 CH as *University requirements*.
- 42 CH as *Faculty requirements*.
- 77 CH as *Department requirements*.

The department requirements are divided into two main categories, namely, *major* and *electives*. The *major* courses are compulsory courses for all IS students. *Electives* give the room for specializing in one or more of the main branches in IS such as Business Intelligence Systems (BIS) or Geographical Information Systems (GIS).

3.1 The Information Systems Major Courses

The following is the proposed list of major courses. All courses are 3 CH, except the Information Systems Seminar (IS 401), which is 1 CH only. The senior IS project-I is 1 CH and senior IS project-II is 3 CH. They are all 65 credit hours.

- (CS 212) Data Structures
- (CS 251) Computer Architecture.
- (CS 341) Software Engineering, I
- (CS 331) Analysis and Design of Algorithms.
- (CS 361) Introduction to Artificial Intelligence
- (CS 301) Data Communication and Networking.

- (IS 231) Operations Research.
- (IS 311) File Organization.
- (IS 312) Introduction to Database.
- (IS 321) Systems Analysis and Design
- (IS 322) Object-Oriented Analysis and Design
- (IS 331) Modeling and Simulation.
- (IS 341) Management Information Systems
- (IS 401) Information Systems Seminar
- (IS 402) Internet Technologies.
- (IS 409) Selected Topics in Information Systems
- (IS 413) Design and Implementation of Database
- (IS 431) Decision Support and Business Intelligent Systems
- (IS 498) Senior IS Project – I
- (IS 499) Senior IS Project – II
- (IS 466) Foundations for Business Intelligence
- (IS 467) Introduction to Geographic Information Systems
- (IS 421) Data Analysis

3.2 The Information Systems Elective Courses

The rest 12 CH, equivalent to 4 courses are *electives*. The following are suggested lists **o**f these courses.

3.2.1 General Elective Courses

- (CS 211) Concepts of Programming Languages.
- (CS 371) Numerical Methods
- (CS 402) Computers Graphics
- (CS 441) Software Engineering II
- (CS 442) Software Project Management
- (CS 451) Operating systems II
- (CS 452) Computer Security.
- (CS 481) Pattern Recognition
- (CS 482) Computer Network.
- (CS 483) Computer Interface and Multimedia Systems.
- (CS 484) Parallel Processing
- (IS 301) Electronic Commerce.
- (IS 411) Knowledge-Based Systems
- (IS 423) Advanced Database
- (IS 441) Management of Information Centers.
- (IS 451) Information systems Development
- (IS 461) Human-Computer Interaction.
- (IS 462) Multimedia Information Systems.

3.2.2 Concentrated Elective Courses

3.2.2.1 Concentrated Elective Courses in BIS

- (IS 470) Business Analytics for BIS
- (IS 471) Enterprise Data
- (IS 472) Business Process Modeling & Analysis
- (IS 473) Critical Performance Management.
- (IS 474) Predictive Analytics
- (IS 475) Management Issues in Business Intelligence
- (IS 476) Advanced Business Informatics .
- (IS 477) Information Technology Acquisition Management
- (IS 478) Intelligent Financial Information systems.
- (IS 479) Intelligent Accounting Information Systems

3.2.2.2 Concentrated Elective Courses in GIS

- (IS 480) GIS Spatial Database Development.
- (IS 481) GIS Relational Databases
- (IS 482) GIS Laboratory
- (IS 483) Interactive Web Mapping for GIS
- (IS 484) GIS Management, Finance, and Policies.

4. Faculty Requirements

The Faculty requirements are the courses supporting the student knowledge in both departments. They are of two categories, internal and external. Scientific departments in other Faculties cover the external supporting courses while Faculty departments cover internal supporting courses. They total 42 CH.

a) External supporting courses

They are supporting courses covered by departments in other Faculties.

- MATH 101: Calculus I
- MATH 102: Calculus II
- MATH 241: Linear Algebra
- MATH 251: Discrete Mathematics
- MATH 301: Applied Probability and Statistics
- PHY 101: Physics I
- PHY 102: Physics II
- ECE 202: Logic Design
- ECE 210: Electronics for Computers

(b) Internal supporting courses

They are common supporting courses covered by Faculty departments.

- CS 101: Introduction to Computer Programming
- CS 102: Structured Programming
- CS 201 Object Oriented Programming
- CS 251: Computer Architecture
- IS 101: Fundamentals of Information Systems

5. Offered Courses

The courses offered by computer science (CS) or by information systems (IS) departments are divided into two categories: *major* and *electives*. We give here the details of the courses offered by both departments. We first give the main attributes of each course. This includes course code, course name, credit hours, contact hours, and prerequisites. To specify the distribution of the contact hours, we use notation: A+B+C, where 'A' is the number of lecturing hours, 'B' is the tutorial hours, and 'C' is the lab hours. We then give a narrative describing the contents of the course. We should emphasize that most of CS or IS courses have substantial laboratory component. While tutorials may be held in normal rooms, labs should be held in the appropriate laboratory.

6.1. Courses Offered by the Computer Science Department

Course code	Course Title	L+T+L	Perquisite
CS 101	Introduction to Computers Programming	(2+0+2)	N o n e
CS 102	Structured Programming	(2+0+2)	CS 101
CS 201	Object-Oriented Programming	(2+0+2)	CS 102
CS 211	Concepts of Programming Languages	(2+0+2)	CS 102
CS 212	Data structures	(2+0+2)	CS 201
CS 251	Computer Architecture	(2+2+0)	ECE 202
CS 301	Data Communication and Networking	(2+0+2)	ECE 202
CS 311	Systems Programming and Assembly Language	(2+0+2)	CS 251
CS 312	Modern Development Tools	(1+0+4)	CS 212
CS 321	Theory of Computation	(2+2+0)	MATH 251
CS 331	Analysis and Design of Algorithms	(2+0+2)	CS 201+ MATH 251
CS 341	Software Engineering I	(2+2+0)	IS 101 CS 102
CS 352	Compiler Design	(2+0+2)	CS 211 CS 352
CS 361	Introduction to Artificial Intelligence	(2+0+2)	CS 211 MATH 251
CS 371	Numerical Methods.	(2+2+0)	MATH 102+ MATH 241 +CS 102
CS 381	Operating Systems I	(2+2+0)	CS 212
CS 401	Computer Science Seminar	(0+2+0)	124 CH
CS 402	Computer Graphics	(2+0+2)	CS 201+MATH 241
CS 409	Selected Topics in Computer Science	(2+2+0)	124 CH
CS 441	Software Engineering II	(2+0+2)	CS 212+CS 341
CS 442	Software Project Management	(2+0+2)	CS 341+IS 231
CS 451	Operating Systems II	(2+2+0)	CS 381
CS 452	Computer Security	(2+0+2)	CS 251
CS 462	Neural Network	(2+0+2)	CS 361
CS 481	Pattern Recognition	(2+0+2)	MATH 301+CS 361
CS 482	Computer Networks	(2+1+1)	CS 301
CS 483	Computer Interface and Multimedia Systems	(2+0+2)	CS 251+CS 381
CS 484	Parallel Processing	(2+0+2)	CS 251
CS 498	Senior CS Project I	(1+0+0)	99 CH
CS 499	Senior CS Project II	(1+0+4)	CS 498

6.2. Courses Offered by the Information Systems Department

Course code	Course Title	(L+T+L)	Perquisite
IS 101	Fundamentals of Information Systems	(2+0+2)	None
IS 231	Operations Research	(2+2+0)	MATH 241
IS 301	Electronic Commerce	(2+0+2)	72 CH
IS 311	File Organization	(2+0+2)	CS 212
IS 312	Introduction to Database	(2+0+2)	IS 311 + MATH 251
IS 321	Systems Analysis and Design	(2+0+2)	IS 101
IS 322	Object-Oriented Analysis and Design	(2+0+2)	CS 201 IS 321
IS 331	Modeling and Simulation	(2+2+0)	IS 231
IS 341	Management Information Systems	(2+2+0)	IS 221
IS 401	Information Systems Seminar	(0+2+0)	124 CH
IS 402	Internet Technologies	(2+0+2)	108 CH
IS 409	Selected Topics in Information Systems	(2+2+0)	124 CH
IS 411	Knowledge-Based Systems	(2+0+2)	IS 312 MATH 301
IS 413	Design and Implementation of Database	(2+0+2)	IS 312
IS 421	Data Analysis	(2+0+2)	IS 331 IS 341
IS 423	Advanced Database	(2+0+2)	IS 322 IS 413
IS 431	Decision Support and Business Intelligent Systems	(2+0+2)	IS 421
IS 441	Management of Information Centers	(2+0+2)	108 CH
IS 451	Information System Development	(2+0+2)	IS 321
IS 461	Human-Computer Interaction	(2+0+2)	108 CH
IS 462	Multimedia Information Systems	(2+0+2)	IS 402
IS 466	Foundations for Business Intelligence	(2+0+2)	90 CH
IS 467	Introduction to Geographic Information Systems	(2+0+2)	90 CH
IS 470	Business Analytics for BIS	(2+0+2)	90 CH
IS 471	Enterprise Data	(2+0+2)	90 CH
IS 472	Business Process Modeling & Analysis	(2+0+2)	90 CH
IS 473	Critical Performance Management	(2+0+2)	90 CH
IS 474	Predictive Analytics	(2+0+2)	90 CH
IS 475	Management Issues in Business Intelligence	(2+0+2)	90 CH
IS 476	Advanced Business Informatics	(2+0+2)	90 CH
IS 477	Information Technology Acquisition Management	(2+0+2)	90 CH
IS 478	Intelligent Financial Information systems	(2+0+2)	90 CH
IS 479	Intelligent Accounting Information Systems	(2+0+2)	90 CH
IS 480	GIS Spatial Database Development	(2+0+2)	90 CH
IS 481	GIS Relational Databases	(2+0+2)	90 CH
IS 482	GIS Laboratory	(2+0+2)	90 CH
IS 483	Interactive Web Mapping for GIS	(2+0+2)	90 CH
IS 484	GIS Management, Finance, and Policies	(2+0+2)	90 CH
IS 498	Senior IS Project – I	(1+0+0)	99 CH
IS 499	Senior IS Project – II	(1+0+4)	IS 498

7. Typical Student Programs

Although the credit hours system gives the freedom in choosing the courses to be studied each semester, it is usually recommended that students follow some guide program in order to be able to finish the graduation requirement in 8 semesters. We call such programs *typical student program*.

7.1. BSc. in Computer Science

Graduation requirements for the B. Sc. degree are as follows:

- 21 CH as *university requirements*
- 42 CH as *Faculty requirements*
- 77 CH as *department requirements*

Typical study plan (CS)
(LEVEL I)

Semester 1

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Pre.
CS 101	Introduction to Comp Programming	3	2	-	2	-
MATH 101	Calculus I	3	2	2	-	-
PHY 101	Physics I	3	2	0	2	-
COMP 101	Introduction to Computer Application	3	1	-	4	-
ARAB 101	Arabic I	3	3	-	-	-
ENGL 101	English I	3	2	2	-	-
Total		**18**				

Semester 2

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Pre.
CS 102	Structured Programming	3	2	-	2	CS 101
IS 101	Fundamentals of information Sys.	3	2	-	2	-
MATH 251	Discrete Mathematics	3	2	2	-	-
MATH 102	Calculus II	3	2	2	-	MATH101
ENGL 102	English II	3	2	2	-	ENGL 101
HUMN 101	Humanities	3	3	-	-	-
Total		**18**				

Typical study plan (CS)
(LEVEL II)

Semester 3

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Pre.
CS 201	Object Oriented Programming	3	2	-	2	CS 102
MATH 241	Linear Algebra	3	2	2	-	-
PHY 102	Physics II	3	2	0	2	-
ECE 202	Logic Design	3	2	2	-	-
ENGL 201	English III	3	2	2	-	ENGL 102
HUMN 102	Scientific Thinking	3	2	2	-	-
Total		**18**				

Semester 4

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab	Pre.
CS 211	Concepts of Programming Language	3	2	-	2	CS102
CS 212	Data Structures	3	2	-	2	CS201
CS 251	Computer Architecture	3	2	2	-	ECE 202
IS 231	Operations Research	3	2	2	-	MATH 241
MATH 301	Applied Prob. and Statistics	3	2	2	-	MATH 102
ECE 210	Electronics for Computers	3	2	-	2	PHY 102, ECE 202
Total		**18**				

Typical study plan (CS)
(LEVEL III)

Semester 5

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Pre.
CS 311	Systems Programming and Assembly Lang.	3	2	-	2	CS 251
CS 331	Analysis and Design of Algorithms	3	2	-	2	CS 212 MATH 251
CS 341	Software Engineering I	3	2	2	-	IS 101 CS 102
CS 381	Operating Systems I	3	2	-	2	CS 212
IS 311	File Organization	3	2	-	2	CS 212
IS 321	Systems Analysis and Design	3	2	2	-	IS 101
	Total	**18**				

Semester 6

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Pre.
CS 301	Data Communication and Networking	3	2	-	2	ECE 202
CS 312	Modern Development Tools	3	1	-	4	CS 201
CS 352	Compiler Design	3	2	-	2	CS 211
CS 361	Introduction to Artificial Intelligence	3	2	-	2	CS 211 MATH 251
IS 312	Introduction to Database	3	2	-	2	IS 311 MATH 251
***	Elective Course	3				
Total		**18**				

Typical study plan (CS)
(LEVEL IV)

Semester 7

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Pre.
CS 402	Computer Graphics	3	2	-	2	CS 212 + MATH 241
CS 481	Pattern Recognition	3	2	-	2	MATH 301 CS 361
CS 483	Computer Interface and Multimedia Systems	3	2	-	2	CS 251 CS 381
CS 498	Senior CS Project I	1	1	-	-	99 CH
IS 331	Modeling and Simulation	3	2	2	-	IS 231
***	Elective Course	3				
Total		**16**				

Semester 8

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab	Pre.
CS 401	Computer Science Seminar	1	-	2	-	124 CH
CS 409	Selected Topics in Computer Science	3	2	2	-	124 CH
CS 482	Computer Networks	3	2	-	2	CS 301
CS 499	Senior CS Project II	3	1	-	4	CS 498
***	Elective Course	3				
***	Elective Course	3				
Total		**16**				

B.Sc. in Information Systems

Graduation requirements for the B.Sc. degree are as follows:

- 21 CH as *university requirements*
- 45 CH as *Faculty requirements*
- 74 CH as *department requirements*

Typical study plan – IS (General/BIS/GIS)

LEVEL I

Semester 1

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Pre.
CS 101	Introduction to Comp Programming	3	2	-	2	-
MATH 101	Calculus I	3	2	2	-	-
PHY 101	Physics I	3	2	0	2	-
COMP 101	Introduction to Computer Application	3	1	-	4	-
ARAB 101	Arabic I	3	3	-	-	-
ENGL 101	English I	3	2	2	-	-
	Total	**18**				

Semester 2

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Pre.
CS 102	Structured Programming	3	2	-	2	CS 101
IS 101	Fundamentals of information Sys.	3	2	-	2	-
MATH 251	Discrete Mathematics	3	2	2	-	-
MATH 102	Calculus II	3	2	2	-	MATH101
ENGL 102	English II	3	2	2	-	ENGL 101
HUMN 101	Humanities	3	3	-	-	-
T o t a l		**18**				

Typical study plan – IS (General/BIS/GIS)
LEVEL II

Semester 3

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Pre.
CS 201	Object Oriented Programming	3	2	-	2	CS 102
MATH 241	Linear Algebra	3	2	2	-	-
PHY 102	Physics II	3	2	0	2	-
ECE 202	Logic Design	3	2	2	-	-
ENGL 201	English III	3	2	2	-	ENGL 102
HUMN 102	Scientific Thinking	3	2	2	-	-
Total		**18**				

Semester 4

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab	Pre.
CS 211	Concepts of Programming Language	3	2	-	2	CS102
CS 212	Data Structures	3	2	-	2	CS201
CS 251	Computer Architecture	3	2	2	-	ECE 202
IS 231	Operations Research	3	2	2	-	MATH 241
MATH 301	Applied Prob. and Statistics	3	2	2	-	MATH 102
ECE 210	Electronics for Computers	3	2	-	2	PHY 102, ECE 202
Total		**18**				

Typical study plan – IS (General/BIS/GIS)
LEVEL III

Semester 5

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Pre.
IS 311	File Organization	3	2	-	2	CS 201
IS 321	Systems Analysis and Design	3	2	-	2	IS 101
IS 331	Modeling and Simulation	3	2	2	-	IS 231
IS 467	Introduction to Geographic Information System	3	2	-	2	72 CH
CS 341	Software Engineering I	3	2	2	-	IS 101 CS 102
CS 381	Operating Systems I	3	2	-	2	CS 212
Total		**18**				

Semester 6

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Pre.
IS 466	Foundations for Business Intelligence	3	2	-	2	90 CH
IS 312	Introduction to Database	3	2	-	2	IS 311 MATH 251
IS 322	Object-Oriented Analysis and Design	3	2	-	2	CS 212 IS 321
IS 341	Management Information Sys.	3	2	-	2	90 CH
CS 301	Data Communication and Networking	3	2	1	1	ECE 202
CS 361	Introduction to Artificial Intelligence	3	2	-	2	CS 211 MATH 251
Total		**18**				

Typical study plan – IS (General/BIS/GIS)
LEVEL IV

Semester 7

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Pre.
IS 402	Internet Technologies	3	2	-	2	108 CH
IS 413	Design and Implementation of Database.	3	2	-	2	IS 312
IS 421	Data Analysis	3	2	-	2	IS 331 + IS 341
IS 498	Senior IS Project I	1	1	-	-	99 CH
***	Elective Course	3				
***	Elective Course	3				
Total		**16**				

Semester 8

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Pre.
IS 401	Information Systems Seminar	1	-	2	-	124 CH
IS 409	Selected Topics in Information Systems	3	2	2	-	124 CH
IS 499	Senior IS Project II	3	1	-	4	IS 498
IS 431	Decision Support and Business Intelligent Systems	3	2	-	2	IS 421
***	Elective Course	3				
***	Elective Course	3				
Total		**16**				

ملحق رقم (2)

المحتوى العلمي للمقررات

I. Computer Science Department

CS 101: **Introduction to Computers Programming** (2+0+2)

Prerequisite: n o n e

Introduction to computer application and structured programming, problem solving, simple Data Types, control statements, towards the complete program, more control statements, sub range type definition, arrays, functions and procedures.

CS 102: ***Structured Programming*** (2+0+2)
Prerequisite: CS 101

Basic concepts for reading and writing complex structured programs. Modularity, basic and complex data types, procedures and functions, control structures and basic data structure (arrays, records, lists and pointers). Application by examples using structured programming language (PASCAL and C).

CS 201: ***Object-Oriented Programming*** (2+0+2)
Prerequisite: CS 102

Data types, Expressions and statements, Functions and Scope, Classes and Objects, Class member functions, abstraction, inheritance, constructors and destructors, overloading, polymorphism and dynamic binding, problem decomposition, method design, planning for re-use. The C++ (or equivalent OO language) is used for the implementation of the object oriented programming concepts.

CS 211: ***Concepts of Programming Languages*** (2+0+2)
Prerequisite: CS 102

An overview of computer organization and data processing, data exchange between CPU and memory, registers and buses. Comparative study of abstraction, syntax, semantics, binding times, data and sequence control, run-time resources, translators, and storage of programming languages. Programming projects using selected programming languages to enhance practical aspects.

CS 212: ***Data structures*** (2+0+2)
Prerequisite: CS 201

Data types, simple data type, compound data type, arrays, strings, and Abstract Data Type (ADT). Abstract data definition, implementation and application. Structures, self referential structures. Dynamically allocated storage. Pointers and their use. Lists, implementation with array, implementation as linked list, circular lists. Stacks, Queues, Double way linked lists. Trees: different orders, implementation with linked nodes. Sorting: Insertion and Quick Sorting. Indexing and Hashing. Searching: Sequential and Binary.

CS 251: *Computer Architecture* (2+2+0)

Prerequisite: ECE 202

Overview of digital components: IC's, Decoders, Multiplexers, Registers and Shift registers, Counters, RAM and ROM. Data representation: Numbers and Characters, Complements Fixed-point representation, Overflow and Floating-point representation. Arithmetic and logic Micro-operations, Register transfer language, Bus and Memory transfer, Design of small Computer: Instruction Codes, Registers set, Instructions set, Timing and Control, Instruction Cycle: Fetch and Execution, Register-Reference and Memory-Reference instructions, Input-Output and Interrupt instructions, Control Unit, Accumulator. Assembly language of the simple computer, Assembler functions, Programming examples: Loops, Arithmetic and Logic, Subroutines and Input-Output. Central Processing Unit: Registers organization, Stack organization, Instruction Formats, Addressing Modes, Data Transfer and Manipulation, Program Control, CISC vs. RISC computers, RISC pipeline.

CS 301: *Data Communications and Networking* (2+0+2)

Prerequisite: ECE 202

Communication model, OSI and TCP/IP protocol architecture, Data transmission, Data encoding and modulation, Data link control, Wide area networks, Circuit and packet switching, ATM, Congestion control, Local area networks, LAN technologies, Ethernet, Token ring, Wireless LAN, Internet protocols (IP), Routing protocols and Transport protocol (TCP).

CS 311: *Systems Programming and Assembly Language* (2+0+2)

Prerequisite: CS 251

Introducing the Intel 8086 architecture, 16-bit system interfaces that are provided by the BIOS (Basic Input Output System) and extension to Intel and AMD processors, DOS (Disk Operating System) as the foundation for the current Win32 operating systems, the basics of the 8086 micro processor (architecture, addressing, commands) and its accompanying machine language, analysis and development of small 8086-based machine programs of BIOS and DOS. Interface with the operating system. The principles learned on the 16-bit and 32-bit architecture.

CS 312: *Modern Development Tools* (1+0+4)

Prerequisite: CS 201

This course covers more advanced features of a modern development tool, such as C# and VB.NET including Windows forms, graphics using GDI+, database connectivity, graphical user interfaces, and multithreading and networking. Application of these features in projects is emphasized.

CS 321: *Theory of Computation* (2+2+0)

Prerequisite: MATH 251

The basic concepts of the theory of computation are studied. Topics include: models of computation, polynomial time, Church's thesis; universal algorithms, non-decidability and intractability; time and space complexity, non-determinism, probabilistic computation and reductions of computational problems.

CS 331: *Analysis and Design of Algorithms* (2+0+2)

Prerequisite: CS 212 + MATH 251

Concepts of an algorithm, solvable and unsolvable problems, Time and space requirements of algorithms involving iteration and recursion, Order notation and complexity classes, Use of mathematical techniques (such as recurrence relations) as tools for analyzing the complexity of algorithms. Polynomial, logarithmic, and exponential complexities, Study of algorithms for various problems including sorting, searching, graphs, branch and bound strategies, dynamic programming, algebraic methods, string matching and sets.

CS 341: *Software Engineering I* (2+2+0)

Prerequisite: IS 101 + CS 102

Concepts of Software Engineering (The Product and the Process), Conventional Methods for Software Engineering, System Engineering, Analysis Concepts and Principles, Analysis Modeling, Design Concepts and Principles, Architectural Design, User Interface Design, Component-Level Design, Software Testing Techniques, Software Testing Strategies and Technical Metrics for Software.

CS 352: *Compiler Design* (2+0+2)

Prerequisite: CS 211 +CS 311

Overview of contemporary architectures and programming languages, Overview of compilation, Lexical analysis, Scanning, Parsing, Context-sensitive analysis, Scoping, Semantic analysis Intermediate Representations, Procedure abstraction, Code generation, Static analysis and code optimization, Instruction scheduling and register allocation and runtime environments.

CS 361: *Introduction to Artificial Intelligence* (2+0+2)

Prerequisite: CS 211+ MATH 251

History, and philosophy of AI, Search-oriented problem solving, Search, planning, Constraint satisfaction, Knowledge representations, Logical inference, AI languages, Expert system building, Reasoning under uncertainty, Probabilistic models, Machine learning, and natural language understanding. Projects may include applications to planning, intelligent agents, natural language processing, robotics, and machine learning.

CS 371: *Numerical Methods* (2+2+0)

Prerequisites: MATH 102 + MATH 241 + CS 102

Overview of continuous mathematics background necessary for research in robotics, vision, and graphics: the conjugate gradient method; ordinary and partial differential equations; Numerical computation for mathematical, computational, and physical sciences, and engineering. Emphasis is from the perspective of the computer scientist. Use of numerical algorithms in engineering practice. Problems of accurately computing solutions in the presence of rounding errors and of computing discrete approximations of solutions which are defined on the continuum. The taxonomy of problem classes with methods for their solution and principles useful for analysis of performance and algorithmic development. Topics also include: error analysis, the solution of linear and nonlinear equations, triangular and band matrices, interpolation and numerical differentiation, Least squares and curve fitting, and the approximation of integrals the solution of differential equations.

CS 381: *Operating Systems I* (2+0+2)

Prerequisite: CS 212

Historical view of different systems (mainframe, desktop, multiprocessor, real-time and hand held systems). Some related hardware concepts (Input/Output and storage). Operating system basic structures. System generation. Memory management (Contiguous allocation, paging, segmentation). Virtual memory (Demand paging, page replacement). File system (Access methods, directory structure, file sharing, allocation, free space management). Process management (basic concept, scheduling, algorithms, and algorithm evaluation, scheduling models).

CS 401: *Computer Science Seminar* (0+2+0)

Prerequisite: 124 CH

Round table and open session activities held to train the students on exhibiting their own ideas and views, depending on self readings of researches and scientific periodicals in the field.

CS 402: *Computer Graphics* (2+0+2)

Prerequisite: CS 201 + MATH 241

The fundamentals of input, display, and hardcopy devices, scan conversion of geometric primitives, 2D and 3D geometric transformations, clipping and windowing, scene modeling and animation, algorithms for visible surface determination, introduction to local and global shading models, color, and real-time rendering methods. Rotation, Flipping, and ray tracing.

CS 409: *Selected Topics in Computer Science* (2+2+0)

Prerequisite: 124 CH

Content varies annually to reflect the state of the art in the field, depending on instructor interests and the needs of the department.

CS 441: *Software Engineering II* (2+0+2)

Prerequisite: CS 341 + CS 212

Object Oriented Software Engineering (Object-Oriented Concepts and Principles, Analysis, Design, Testing and Technical Metrics for Object-Oriented Systems). Advanced Topics in Software Engineering: Formal methods, Clean room Software Engineering, Component-Based Software Engineering, Client/Server Software Engineering, Web Engineering, Reengineering, Computer-Aided Software Engineering and the Road Ahead.

CS 442: *Software Project Management* (2+0+2)

Prerequisite: CS 341 + IS 231

Outlining the "traditional" waterfall approach to software development, Changes for management when it comes to today's iterative software processes, Project Planning, Project Scheduling and Tracking, An eye towards management (with emphasize on project estimation and planning), principles to managing software, Hints for all facets of development, Detailed project milestones and other deliverables to help one manage software better, Breakdown of tasks for project team that helps to maximize efficiency, Risk Analysis and management, Common pitfalls of managing software, Return On Investment (ROI), Control of software costs, Improvement of team efficiency, Introduction to Software Quality Assurance (SQA) and Configuration Management.

CS 451: *Operating Systems II* (2+2+0)

Prerequisite: CS 251

Threads: Multithreading Models, Threading Issues, Windows 2000 Threads, Linux Threads. Process Synchronization: The Critical-Section Problem, Semaphores, Synchronization Problems, Critical Regions, Monitors, Synchronization in Windows 2000 and Linux. Deadlock: Characterization, Handling Deadlocks (Prevention – Avoidance – Detection), Recovery from Deadlock. Distributed File System: Naming and Transparency, Remote File Access, Stateful versus Stateless Service, File Replication and examples. Distributed Coordination: Event Ordering, Mutual Exclusion, Atomicity, Concurrency Control, Deadlock in Distributed Environment, Election Algorithms, Reaching Agreement. Protection: Goals, Domain of Protection, Access Matrix and its Implementation, Revocation of Access Rights, Capability-Based and Language-Based Protection. Security: Authentication, Program and System Threats, Securing Systems, example on Windows NT.

CS 452: *Computer Security* (2+0+2)

Prerequisite: CS 251

Threats, vulnerabilities, control; risk; confidentiality , integrity , availability ; security policies, security mechanisms; assurance; prevention , detection, deterrence. Basic cryptographic terms, Symmetric crypto primitives, Cryptographic hash functions, Asymmetric crypto primitives. Program security, Flaws, Defenses. Security in conventional operating systems. Database management systems security. Network security. Management of security.

CS 462: *Neural Network* (2+0+2)

Prerequisite: CS 361

The course introduces the theory and practice of neural computation. It offers the principles of neuro computing with artificial neural networks widely used for addressing real-world problems such as classification, regression, pattern recognition, data mining, time-series modeling, etc. Two main topics are covered: supervised and unsupervised learning. Supervised learning is studied with linear perceptron models, and non-linear models such as multilayer perceptrons, and radial-basis function networks. Unsupervised learning is studied using Kohonen networks. Recurrent networks of the Hopfield type are briefly covered. There are offered contemporary training techniques for parameter learning in all these neural networks.

CS 481: *Pattern Recognition* (2+0+2)

Prerequisite: CS 361 + MATH 301

Fundamentals of statistical pattern recognition with examples from several application areas, Techniques for analyzing multidimensional data of various types and scales along with algorithms for projection, clustering and classification of data. Bayesian decision theory, parametric approaches, parametric discriminates functions, error assessment, nonparametric classification, feature extraction, and margins and kernel based algorithms

CS 482: *Computer Networks* (2+0+2)

Prerequisite: CS 301

Computer Networks and the Internet, network structure, protocol stack, Application Layer, HTTP, FTP, SMTP, DNS, socket programming, content distribution, Network Layer and Routing, Routing principles, IP, IPv6, multicast, mobile IP, Transport Layer, UDP, TCP, sliding window, congestion error control, Security in Computer Networks, Authentication, key distribution, firewall, denial-of-service, Multimedia Networking, Scheduling, RSVP, differentiated service.

CS 483: *Computer Interface and Multimedia Systems* (2+0+2)

Prerequisite: CS 251 + CS 381

Organization and structure of Computer Interface; GUI; Organization and structure of modern multimedia systems; audio and video encoding; quality of service concepts; scheduling algorithms for multimedia within OS and networks multimedia protocols over high-speed networks; synchronization schemes, user-interface design; multimedia teleservices. Data compression methods, Simple compression schemes, Selection Criteria, Image and Video Compression methods, and Data Integrity.

CS 484: *Parallel Processing* (2+2+0)

Prerequisite: CS 201

Multiprocessing models: SISD, SIMD, MISD, MIMD. Classification of Parallel Machines, Fundamentals of Inter-processor Communication, Shared Memory and Message Passing, Load Balancing and Task Scheduling Parallel Algorithm. Construction and Factors That Limit Speedup, Applications of parallel processing: sorting, searching and matrix computation.

CS 498: *Senior CS Project I* (1+0+0)

Prerequisite: 99 Credit Hours (Restricted to Computer Science students)

Group or individual projects under faculty direction. Register using the section number associated with the instructor.

CS 499: *Senior CS Project II* (1+0+4)

Prerequisite: CS 498

Continuation of the group or individual projects under faculty direction, started at former semester.

MISR UNIVERSITY FOR SCIENCE & TECHNOLOGY
Faculty of Information Technology
KNOWLEDGE IS POWER
MUST

II. Information Systems Department

IS 101: *Fundamentals of Information Systems* (2+0+2)

Prerequisite: n o n e

Information systems analysis and design: the system development life cycle and the six phases. Software programming and language: programming with a five-step procedure. Five generations of programming language, Object-oriented and visual programming. Files and databases: Organizing and maintaining digital data, all databases great and small, the data storage hierarchy and the key field, file handling, file management systems, type of database organization, features of a DBMS, new approaches and the ethics of using databases. Advances in computing multimedia, artificial intelligence and Intelligent agents; Multimedia as part of the world. Ethics, privacy, security and social questions computing for right being; Computers and privacy and Security of computer applications.

IS 231: *Operations Research* (2+2+0)

Prerequisite: MATH 241

Overview of Operations Research: Mathematical models, Art of modeling - Problem definition, Model construction, Model solution, Model validity and Implementation. Operation Research Techniques: Linear Programming, Mathematical programming, Goal Programming, Network models, Simulation modeling, Queuing and inventory models.

Transportation models: definition, the transportation algorithm, determination of starting solution, moving towards the optical solution, different application of the transportation method.

Assignment models: definition, mathematical formulation, the Hungarian method, different applications of the assignment method.

IS 301: *Electronic Commerce* (3+0+0)

Prerequisite: 72 CH

History of Internet and electronic commerce on the WWW; case studies of success and failure; cryptographic techniques for privacy, security, and authentication; digital money; transaction processing; wired and wireless access technologies; Java; streaming multimedia; XML; Bluetooth., smart cards; Defining, protecting, growing, and raising capital for an e-business. Searching hyperlinked structures; data mining; online auctions and other trading mechanisms; safe exchange; copyright protection and security; online payment mechanisms; web software infrastructure; personalization and user tracking; integration of catalogs and other trading information.

IS 311: *File Organization* (2+0+2)

Prerequisite: CS 201

Basic file concepts: Storage characteristics, Magnetic tape, Hard magnetic disks, Blocking and extents - Physical data transfer considerations: Buffered input/output, Memory, Mapped files, File systems - Sequential chronological files: Description and primitive operations, File functions, Algorithms - Ordered files: Description and primitive operation, Algorithms. Direct access files: Description, primitive operations, Hashing functions, algorithms for handling synonyms - Indexed sequential files: Description and primitive operation, Algorithms. Indexes: Concepts, Linear indexes, Tree indexes, Description of heterogeneous and homogeneous Trees, Tree indexing algorithms.

IS 312: *Introduction to Database* (2+0+2)

Prerequisite: IS 311 + MATH 251

Database concepts: characteristics of database approach, database architecture, data models, schemas, and instances, DBMS architecture and data independence, database language and interfaces. Database Design: Data modeling using to entity relationship (ER) model and ER model concepts. The relational data model: Relational model concepts, relational model constraints, relational languages, relational algebra, relational calculus, and relational database design using ER-to- relational mapping. SQL – a relational database language: Data definition is SQL, Queries in SQL, views in SQL. Data normalization: Normalization theory, normal form (NF) concepts, functional dependency concepts, normalization process using 2NF and 3NF.

IS 321: *Systems Analysis and Design* (2+0+2)

Prerequisite: IS 101

System analysis fundamentals: Role of systems analysis, systems analysis and design concepts, system development life cycle (SDLC), using CASE tools, Data flow diagrams symbol conventions (external entity, data flow, process data store), guidelines for drawing data flow diagram building and using a data dictionary: problem of describing data, describing the contents of data dictionary, manual vs. automated data dictionary. Analyzing and presenting process logic: Expressing logic, decision tree, and decision table structured English, pseudo code, defining the contents of data stores.

IS 322 : *Object-Oriented Analysis and design* (2+0+2)

Prerequisite: CS 212 + IS 321

Fundamental concepts of Object Orientation, Definition of key OO concepts(An in-depth coverage of the various OO concepts such as Classes, Objects, Associations, Aggregation, Inheritance, Polymorphism, Encapsulation, Delegation, etc), An introduction to 'Object Think', OO Modeling Techniques, OO Analysis, Use Cases, OO Design, The OO Design Process, An introduction to Patterns, and Mapping objects onto a Relational Database.

IS 331: *Modeling and Simulation* (2+2+0)

Prerequisite: IS 231

Fundamentals of computer simulation as a modeling technique. Simulation versus mathematical modeling. The value of simulation as an experimental tool to support solving the problem and decision-making process. Time management in simulation models (concepts of timing routine). Stochastic versus deterministic models: Discrete versus continuous simulation, Deterministic fixed time advance simulation, Stochastic discrete event simulation (event, activity and process-based models). Three-phase method, two-phase method, and process oriented, An overview of statistical methods in simulation experiments, Introduction to software tools for simulation purposes. The development of simulation models using procedural and simulation programming languages is stressed throughout the course.

IS 341: *Management Information Systems* (2+2+0)

Prerequisite: 90 CH

Introduction to Computer Based Information System (CBIS): Types of CBIS; Relationship between CBIS models. Management concepts related to CBIS: The nature of management; the role of CBIS in management; the impact of CBIS on management. An overview of Management Information System (MIS): objectives, MIS and the CBIS family, an MIS model. Functional applications of MIS: learning objective the production subsystem, the marketing subsystem. Functional applications of MIS: learning objectives, the finance subsystem, and the personnel subsystem.

IS 401: *Information Systems Seminar* (0+2+0)

Prerequisite: 124 CH

Round table and open session activities held to train the students on exhibiting their own ideas and views, depending on self-readings of researches and scientific periodicals in the field.

IS 402: *Internet Technologies* (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

Programmer-oriented survey of the authoring, distributing, and browsing technologies. The role, use, and implementation of current Internet tools. TCP/IP; namespace, connections, and protocols. Client/server structures. Web/HTTP/HTML techniques for text, images, links, and forms. Server side programming, CGI scripts. Security and privacy issues. Programming projects on client- side and server-side (Examples by Perl or Java). Languages are introduced as needed. Emphasis is on understanding, exploiting, and extending Internet technologies.

IS 409 :*Selected Topics in Information Systems* (2+2+0)

Prerequisite: 108 CH

Content varies annually to reflect the state of the art in the field, depending on instructor interests and the needs of the department.

IS 411: *Knowledge-Based Systems* (2+0+2)

Prerequisite: IS 312 + MATH 301

Experimental approaches to the construction of expert-system knowledge bases. Topics: Basic concepts (data, information, knowledge, AI, ES, KBS, etc.) Knowledgebase framework (prototyping, SDLC, programming languages and tool kits); Domain expert; Knowledge engineer; Knowledge acquisition (interviewing techniques, formal and informal approaches to modeling expert knowledge, and automated tools that facilitate knowledge representation); Knowledge representation (rule-based systems, frames, semantic nets, ; inference engine (Forward chaining, backward chaining); Managing uncertainty critical success factor, (probability, fuzzification); Explanatory-interface; systems for interpretation and diagnosis; systems for design and selection, systems for planning, systems for control.

IS 413 : *Design and Implementation of Database* (2+0+2)

Prerequisite: IS 312

Design, implementation, and optimization of query languages; security and integrity; concurrency control, and distributed database systems Traditional database management systems and newer approaches. Presenting and explaining the course material in terms of a particular target application (Case Study).

IS 421: *Data Analysis* (2+0+2)

Prerequisite: IS 331 + IS 341

How to design, build, and integrate a suite of information delivery and decision-support tools that allow enterprises to transform the wide variety of data within their organizations into information to support successful decision making: Includes the use of regression models in understanding, prediction, and estimation; multidimensional databases and on-line analytical processing systems; the theory and practice of model construction using real data; and problem solving.

IS 423: *Advanced Database* (2+0+2)

Prerequisite: IS 413 + IS 322

An overview of data quality and integration: describe importance and goals of data governance; describe importance and measures of data quality; define characteristics of quality data; describe reasons for poor data quality in organizations; describe a program for improving data quality; describe three types of data integration approaches; describe the purpose and role of master data management; etc. Overview: Data and Database *Administration*: list functions and roles of data/database administration; describe role of data

dictionaries and information repositories; compare optimistic and pessimistic concurrency control; describe problems and techniques for data security; etc. Overview: Distributed Databases: explain business conditions driving distributed databases; describe salient characteristics of distributed database environments; explain advantages and risks of distributed databases; explain strategies and options for distributed database design; etc. Overview: Object-Oriented Data Modeling: Describe phases of object-oriented development life cycle; State advantages of object-oriented modeling; Compare object-oriented model with E-R and EER models; Model real-world application using UML class diagram; Provide UML snapshot of a system state; etc; Overview: Using Relational Databases to Provide Object persistence: understand mismatch between object-oriented and relational paradigms and its consequences; understand similarities and differences between approaches used to address object-relational mismatch; create mapping between OO structures and relational structures using hibernate; etc.

IS 431: *Decision Support and Business Intelligent Systems* (2+0+2)

Prerequisite: IS 231

An overview of Decision Support and Business Intelligence. Computerized Decision Support: Decision Making, Systems, Modeling, and Support; Decision Support Systems Concepts, Methodologies, and Technologies; Modeling and Analysis. Business Intelligence: Data Mining for Business Intelligence; Text and Web Mining; Data Warehousing; Business Performance Management. Collaboration, Communication, Group Support Systems, and Knowledge Management. Intelligent Systems: Artificial Intelligence and Expert Systems; Advanced Intelligent Systems; Management Support Systems: Emerging Trends and Impacts

IS 441 : *Management of Information Centers* (3+0+0)

Prerequisite: 108 CH

The thrust of this course is to help one develop an understanding of the people, processes, and resources involved in the administration of libraries and information centers. Basic elements of management principles for allocation and use of resources. An introduction to theoretical constructs as well as providing a practical, hands-on approach to day-to-day management. A variety of resources, examples, and potential solutions that you may draw upon for future use as a manager and/or leader.

IS 451: *Information System Development* (2+0+2)

Prerequisite: IS 321

Definition and evolution of *information systems development* (ISD), methodologies and data modeling, Philosophical foundations, Conceptual and paradigmatic foundations of ISD, Paradigmatic analysis of ISD methodologies, Conceptual and paradigmatic foundations of data modeling, Paradigmatic analysis of data modeling approaches, and Summaries of selected methodologies.

IS 461: *Human-Computer Interaction* (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

Systematic presentation and experience with the methods used in interaction design, including needs analysis, user observation, idea sketching, concept generation, scenario building, storyboards, user character stereotypes, usability analysis, and market strategies.

IS 462: *Multimedia Information Systems* (2+0+2)

Prerequisite: IS 402

The Multimedia Information Systems Revolution: The Unfolding of a Reality, Architectures of Multimedia Information Systems, Networked Multimedia Information Systems, Multimedia on the Information Superhighway, Application Frameworks for Multimedia Information Systems, Organizational Impacts of Multimedia Information Systems, Multimedia Authoring Systems, and the Challenge of Multimedia Information Systems to the MIS Manager.

IS 466: **Foundations for Business Intelligence** (2+0+2)

Prerequisite: 90 CH

This course is intended to provide an integrative foundation in the field of business intelligence at the operational, tactical, and strategic levels. Topics such as value chain, customer service management, business process analysis and design, transaction processing systems, management information systems, and executive information systems will be covered, along with other topics relevant to the field of business intelligence.

IS 467: **Introduction to Geographic Information Systems** (2+0+2)

Prerequisite: 90 CH

The Introduction to GIS course provides an overview exposure to and experience with various aspects of GIS technology and its uses for natural resource and infrastructure planning, design and management. The course involves a survey of GIS software and hardware, are view of cartographic mapping principles, and hands---on applications to prototype situations, such as environmental impact assessment, municipal facilities management, transportation, water resources and demographics. GIS project management factors are addressed. Prerequisites include: graduate or upper division standing and training in the use of personal computers; or instructor approval.

IS 470: **Business Analytics for Business Intelligence** (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

The aim of this course is to provide the student with an understanding of several management science techniques and to provide some insight into how these tools may be used to analyze complex business problems and arrive at a rational solution. The techniques to be studied are forecasting, linear planning, simulation, and modeling. Cases

of increasing complexity will be used to emphasize problem description, definition, and formulation. The computer will be used extensively throughout the course, primarily by using available programs to perform the calculations after the problem has been correctly formulated. Emphasis will be placed on the interpretation and implementation of results. In addition, we will examine the future of analytics.

IS 471: Enterprise Data (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

Traditional database design concentrates on the functional areas of business and their database needs. At the strategic and value-chain levels we look at data across the enterprise and over time. The issues of Enterprise Data in the Data Warehouse, Data Marts, Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), Online Analytical Processing (OLAP) and the concepts of Data Mining will be surveyed in this course.

IS 472: Business Process Modeling & Analysis (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

Using the case study approach in combination with contemporary software tools, students will apply the concepts of business process analysis and design, quality control and improvement, performance monitoring through performance dashboards and balanced scorecards and process simulation.

IS 473: Critical Performance Management (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

This course integrates the concepts of decision support, database management and critical performance management through practical application development of performance dashboards. When completed, students will be able to construct department level user-oriented applications that capture data from transaction processing systems and present that data for business users in decision-compelling format.

IS 474: Predictive Analytics (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

This course extends the data mining process to the predictive modeling, model assessment, scoring and implementation stages. In this course, professional data mining software, small and large data sets will be used to effectively analyze and communicate statistical patterns in underlying business data for strategic management decision making.

IS 475: Management Issues in Business Intelligence (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

A critical success factor in Business Intelligence is the ability to communicate one's analyses and recommendations to decision-makers. In this capstone course, students are directed to prepare a thesis document that serves as a model for doing this effectively. Issues examined include writing an effective thesis statement, making logical arguments, the constraints imposed by media richness, and the limitations of transferring explicit knowledge.

IS 476: Advanced Business Informatics (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

The course will provide participants with the ability to utilize information and information technology as an asset for the management of their organization. The course will focus on the challenges related to organizational transformations that derive from, or include, an IT component. Many strategic initiatives today rely on the implementation of new enterprise systems or their renewal, including their adaptation to the age of "big data". The first part of the course will focus on the specific characteristics of IT implementation, the challenges that organizations can expect, and the strategic opportunities opened up by such processes. The second part of the course will focus on information as an asset and the more complex effects of technology. Participants will familiarize with the methodologies, processes, architectures and technologies to transform data into information and information into knowledge. As a mirror to this activity we will explore the dark, unintended, consequences of IT use and how they can influence organizational decision-making. Finally we will cover the dynamics of IT role in organizations: IT related change and IT project management.

IS 477: Information Technology Acquisition Management

Prerequisite: 108 CH

A study of management practices related to the acquisition of IT systems, components, and services. Emphasis is on the importance of enterprise strategic planning and the concomitant IT strategic planning. Issues related to the development of the IT acquisition plan, financial planning and budgeting, integration of the proposed acquisition within the overall goals of the enterprise, and related IT program management are examined in the context of overarching management challenges. Federal IT systems, contract and procurement policies, and procedures provide examples for analysis of concepts with wider relevance.

IS 478: Intelligent Financial Information systems

Prerequisite: 108 CH

The module provides instruction in the impact and use of information technology in the financial services sector, including exposure to and experience with different kinds of financial services software applications. Upon successful completion of the module, students will understand information technology's impact on banking and markets; have knowledge of the leading-edge applications of information technology in financial services firms; understand financial automation and how industry continues to be altered by telecommunications and information systems; be able to implement computer-based financial analysis and apply financial models to solve problems; understand how to use financial decision support software; have knowledge of specific classes of financial information systems such as electronic communication networks (ECNs) and multilateral auction systems, trader workstations, fund transfer networks and back office systems; and be able to apply the knowledge and understanding they have gained in real-world financial service contexts.

IS 479: Intelligent Accounting Information Systems

Prerequisite: 108 CH

Study of the design and internal control perspectives of accounting information systems, including systems analysis, decision support systems, system implementation, and the audit of management information systems. Course learning outcomes: analyze and evaluate the organizational structure of the information system function in organizations.analyze the use of client-server technology, how it applies to electronic financial transactions, and describe various approaches to securing electronic financial transactions.compare and contrast the role of the accountant and the relationship of systems analysis to systems development during various stages of system development.evaluate various data storage approaches.describe and evaluate various types of information systems audits and audit technologies; communicate course-related information effectively in both written and oral form; apply computer technology and internet research to meet business needs.

IS 480: GIS Spatial Database Development (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

Geographic information systems require development of supporting spatial and attribute data on which to apply the required analyses. This GIS course builds on the introductory course and addresses principles and technologies for development and conversion of spatial data; including photogrammetry, surveying and geodesy, coordinate systems and transformations, and remote sensing. The course objectives are to: 1) introduce design concepts for GIS data collection and processing, 2)review principles of geodesy and coordinate reference systems, and 3) address methods for map data collections and conversions, including tablet digitizing, scanning, remote sensing, plane surveying, photogrammetry and global positioning systems(GPS).

IS 481: **GIS Relational Databases** (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

GIS Relational Databases introduces relational database management system concepts with emphasis on GIS. Includes examination of relational data base systems from conceptual design through relational schema design and physical implementation. Topics include SQL, database design and implementation for large database systems, transaction management, concurrency control, distributed database management systems and the interaction and progressive integration of GIS technologies and RBDMS technologies.

IS 482: **GIS Laboratory** (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

GIS Laboratory covers a range of topics relevant to understanding the conceptual foundations of spatial analyses and for processing data to obtain analysis products. Review GIS software functions, including: data entry (input, editing), manipulation (projection, merge, window, aggregate), analysis (map algebra, overlay, Boolean, interpolation, network, measurements, distance, terrain modeling, statistical analysis), query (spatial, attribute), and display/reporting. Integration of various domains--specific systems analysis models with GIS databases is also addressed. Laboratory activities involve programming applications using available GIS software.

IS 483: **Interactive Web Mapping for GIS** (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

This course introduces students to designing, creating, delivering, and using interactive web maps. Many people rely daily on web maps to direct us from point A to point B and more. After starting with a broad introductory background, this is a technical hands-on course in which students use several open source (FOSS) technologies.

IS 484: **GIS Management, Finance, and Policies** (2+0+2)

Prerequisite: 108 CH

GIS Management and Policies addresses aspects of system planning and development. These include topics of benefit-cost and financial analysis, scheduling, internal and external marketing, and project management. Also addressed are issues of GIS institutional acceptance, the role of computerized spatial data systems in decision making, application of planning techniques for accomplishing resource goals, administrative structures that enhance efficiency of use, and legal considerations involved with development and use of such databases.

IS 498: *Senior IS Project I*

Prerequisite: 99 Credit Hours (Restricted to Information Systems students)

Group or individual projects under faculty direction. Register using the section number associated with the instructor.

IS 499: *Senior IS Project II*

Prerequisite: IS 498

Continuation of the group or individual projects under faculty direction, started at former semester.

MISR UNIVERSITY FOR SCIENCE & TECHNOLOGY
Faculty of Information Technology
KNOWLEDGE IS POWER
MUST

III. External Supporting Courses

MATH 101: *Calculus I* (2+2+0)

Prerequisite: none

Real number system: properties, inequalities, Cartesian product. Real function: types, composition, inverse, geometric representation of function, limits, continuity and derivatives-applications of derivative: mean value theorem, Taylor theorem maxima, solution of equations, differentials, derivatives- anti-derivative and notion of integration, Conic sections.

MATH 102: *Calculus II* (2+2+0)

Prerequisite: MATH 101

Indefinite integral: method of integration, partial differentiation, changes of variable, quadratic integrals. Definite integral- Riemann sum, fundamental theorem, approximate integration and improper integrals. Applications: Areas, volumes, lengths, first and second moments of rigid bodies with applications in dynamics.

MATH 241: *Linear Algebra* (2+2+0)

Prerequisite: none

Vector algebra, Linear space and Matrices: Elementary Linear transformations- System of linear equations- Gaussian eliminations- Euclidian vector spaces and Inner product spaces. Eigenvalues and eigenvectors- Application on coordinate and point transformation unit two and the three dimension and further applications.

MATH 251: *Discrete Mathematics* (2+2+0)

Prerequisite: MATH 102

Sets, integers, basic prepositional and predicate logic, methods of proof (including mathematical induction), combinatorics, functions, relations and digraphs, consolation matrices and Boolean matrices, graphs and trees.

MATH 301: *Applied Probability and Statistics* (2+2+0)

Prerequisite: MATH 102

Element of discrete and continuous probability; Bernoulli, Binomial, Poisson, uniform, geometric z-transform (generality functions), duster bodies, Supple spaces continual probability. Elevate of continues probability: Enlarge, exponential, uniform, introduction to estimation and testing of hypotheses and linear regression.

PHY 101: *Physics I* (2+0+2)

Prerequisite: none

Waves: Units and dimension, Oscillatory of motion, Damping and non-damping oscillation, Wave motion, Sound waves and Optics. Electricity: Electric filed, Gauss's law, Electric potential, Capacitance, Electric current and ohm's law and Direct current circuits.

PHY 102: *Physics II* (2+0+2)

Prerequisite: none

Modern physics: Tunneling through a barrier, tunnel diode, Joseph son junction, and solar energy.
Solid state: Crystalline solids, amorphous solids, binding in solids, electrons in metals, semiconductor and insulator, energy bands in solids, and intrinsic semiconductors, Effect of temperature. Semiconductors and circuits: Semiconductors, P-type, N-type, P-N junction, diodes biasing a P-N junction and characteristic curves, junction diode as rectifier, transistor, physical meaning of transistor, characteristic of transistor, and transistor as amplifier.

ECE 202: *Logic Design* (2+2+0)

Prerequisite: none

Number Systems and Conversion, Binary Arithmetic Operations: Addition / Subtraction / Multiplication / Division, Negative Binary Number Representations, Binary Codes, Basic logic gates, Boolean algebra, Combinational vs. Sequential Logic Circuits, Combinational Circuit Analysis and Synthesis Examples, Combinational Logic Minimization Using Boolean algebra, Combinational Logic Minimization Using K-Maps, Combinational Logic Building Blocks: Encoders, Decoders, Multiplexers, Demultiplexers, Comparators, Implementing Logic Functions Using Multiplexers, Combinational Arithmetic Circuits: Adders and Subtractors, Sequential Logic Circuits Memory Elements: Latches and Flip-Flops, Registers and Counters, Memory Devices: Read Only Memory (ROM), Random Access Memory (RAM).

ECE 210: *Electronics for Computer*

Prerequisite: PHY 102, ECE 202

Basic circuit concepts and elements. Diode implementation as rectifier; clamper, clipper, limiter and full wave rectifier, Uses in AND, OR, NAND and NOR gates. BJT basic concept, operation in saturation, (inverter). CMOS basic concept, Usage in triode and saturation region. Application in NAND, NOR using NMOS and BMOS. Flip-Flops (SR and JK clocked). Using CMOS, registers, memories (ROM and RAM).

IV. University Requirement Course

COMP 101: *Introduction to Computer Application* (1+0+4)

Types of computer systems, and milestones in computer development. Hardware: Processor structure: memory, registers, control lines; input devices and output devices and their interfaces; other storage media (Hard disk, Floppy disk and CDROM). How data and programs are represented in the computer (Number systems and Character representation). Software: System software (operating system, system utilities); Overview on software development tools: Languages (low level, high level, very high level 4GL), etc); Database management system (DBMS). Application Software: (user oriented tools, spreadsheets, word processing, statistical analysis, graphics, games, and multimedia, etc). Computer networks and internet concepts: network topology; Services; Routing protocols; examples on networks. The internet: development, structure, domain system, the web, websites, browsers, homepages. Programming concepts: Flow chart with sample examples and Pseudo code with examples. *Practical training*: Common computer software applications (DOS, windows, and spread sheet, web browsing).

MISR UNIVERSITY FOR SCIENCE & TECHNOLOGY
Faculty of Information Technology
KNOWLEDGE IS POWER
MUST